

Introduction

Qu'est-ce que la statistique ?

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Nature des variables du fichier salaires

Le fichier « salaires » qui servira de fil rouge à tout le cours comporte 500 salariés et 6 variables : identifiant, salaire (en dh), anciennete (en années), diplome (Bac, Bac+2, Bac+5), region (Tanger, Casablanca, Rabat, Autres), sexe (F, H).

- (a) Pour chacune des 6 variables, indiquer si elle est qualitative (nominale ou ordinale) ou quantitative (discrète ou continue).
- (b) Pourquoi identifiant n'est-elle, en réalité, ni qualitative ni quantitative au sens statistique, malgré sa forme numérique?
- (c) Parmi les deux variables qualitatives diplome et region, laquelle autorise un classement (un ordre) entre ses modalités, et laquelle non? Justifier.

Exercice 2 — Descriptive ou inférentielle ?

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle relève de la statistique **descriptive** ou de la statistique **inférentielle**, et préciser si la notation appropriée est en lettres **latines** ($\bar{x}$, s) ou **grecques** (μ , σ).

- (a) « Le salaire moyen de ces 500 salariés est de 7 158 dirhams. »
- (b) « Le salaire moyen dans le secteur est compris entre 6 900 et 7 400 dirhams, avec 95 % de confiance. »
- (c) « La médiane des anciennetés observées dans ce fichier est de 8 ans. »
- (d) « Le taux de chômage national est estimé à 9,2 %, avec une marge d'erreur de $\pm 0,5$ point. »

Exercice 3 — Le geste fondamental : résumer, c'est perdre de l'information

On dispose des salaires (en dh) de 10 salariés d'un petit service : 4 200, 5 100, 4 800, 15 200, 4 950, 5 300, 5 600, 4 700, 5 050, 5 400.

- (a) Calculer le salaire moyen de ces 10 salariés.
- (b) Ordonner la série et déterminer la médiane (moyenne des deux valeurs centrales).
- (c) Le directeur général ne retient que la moyenne calculée en (a). Citer au moins deux informations **perdues** dans ce résumé (par exemple à propos de la dispersion ou d'une valeur atypique), que l'on pouvait pourtant lire directement dans la liste brute des 10 salaires.

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Changer la définition change le chiffre

Une région compte une population active de 1 000 personnes. Selon la définition **stricte** du Bureau international du travail, 80 personnes sont chômeurs. Une définition plus **large**, incluant les personnes découragées qui ont cessé de chercher un emploi (40 personnes supplémentaires, qui s'ajoutent alors aussi à la population active élargie), donnerait un chiffre différent.

- (a) Calculer le taux de chômage au sens **strict** : $\frac{80}{1\,000} \times 100$.
- (b) Calculer le taux de chômage au sens **large**, en ajoutant les 40 personnes découragées à la fois au numérateur (chômeurs) et au dénominateur (population active élargie).
- (c) Les deux chiffres portent sur la **même réalité économique sous-jacente**. Que faut-il en conclure sur la prudence à observer avant de commenter un indicateur économique publié dans la presse?

Exercice 5 — Descriptive et inférentielle dans la décision d'entreprise

Une entreprise doit prendre deux décisions. Décision 1 : elle consulte son propre grand livre comptable de l'année écoulée et lit que son chiffre d'affaires réalisé a été de 12,4 millions de dh. Décision 2 : elle commande une étude de marché par sondage pour estimer la demande potentielle de son nouveau produit l'an prochain, et obtient une estimation de 50 000 unités, $\pm 5\,000$ unités.

- (a) Laquelle des deux décisions s'appuie sur une démarche **descriptive**, et laquelle sur une démarche **inférentielle**? Justifier.
- (b) Laquelle des deux informations est **certaine**, et laquelle comporte un **risque d'erreur**?
- (c) En quoi cette différence de nature devrait-elle influencer la façon dont l'entreprise utilise chacune de ces deux informations dans ses décisions (par exemple, dans la prudence des marges de sécurité à prévoir)?